はじめに

本書はWeb APIを開発するに際して、どのように設計をすればよいのか、どのような点に気をつけて開発をすればよいのかについて書かれた書籍です。

今日、開発者がWeb APIを設計、開発しなければならないケースは非常に増えています。サービス間の連携が増えているだけでなく、モバイルアプリケーションのバックエンドもそうですし、ゲームもサーバ連携を行うものが増えています。また、ウェブアプリケーションの非同期通信にもJSONやXMLを使った通信を行うケースは多いでしょう。インターネットやウェブにかかわるソフトウェア開発者なら、Web API開発はもはや必修科目と言ってもよい状態になってきています。ウェブの開発者だけれども最近はJSONでAPIを返すことしかしていない、なんていう方も多いのではないでしょうか。

筆者はフリーランスの開発者としてさまざまなプロジェクトにかかわっていますが、多くのプロジェクトにおいて、Web APIの設計、開発が作業の中に入ってきています。本書は、その経験の中で調べたこと、躓いたこと、考えたことを中心に、新たにAPIの設計を行おうとしている開発者に向けて、筆者が考えるAPI設計の考え方や手法について解説しています。

本書の執筆は、さほど分量があるわけでもないにもかかわらず、主に筆者の怠慢のせいで、企画の立ち上がりから執筆完了まで2年間もの年月がかかってしまいました。しかしその間にWeb APIを取り巻く環境は大きく変わりました。Web APIに関するサービスを提供するApigee（http://apigee.com/）、3scale（http://www.3scale.net/）のようなサービスがどんどん登場し、APIconのようなAPI関連のカンファレンスも頻繁に開かれるようになってきています。つまりAPIを作り、公開するということの重要性がより高まり、より多くの注目を集めるようになっており、幸いなことに本書を出す意義もより高くなってきたのではないかと思います。

とはいえ海外と比較して日本のサービスはWeb APIを公開するケースが少ないように思います。また公開されているAPIを見ても、海外の同種のサービスの

公開するAPIを参考に作られたようなものが多く、設計がきちんとしていないものも見られます。また海外ではAPIの設計に関する議論は近年非常に盛んにされていますが、それも日本人として日本語で生活をしていると、どうしても届かない部分もあります。そしてその結果、多くの人が別々の場所で同じことで悩んだり、同じ試行錯誤をしてしまうようなことが起こっているようです。

本書はそうした状況に対して、少しでも貢献できるようにという思いを込めて書かれています。Web APIを取り巻くルールやトレンド、仕様などは時代に合わせてどんどんと変化しています。これからWeb APIの設計や開発を行う開発者の皆さんには本書を、よりよいAPIを作るための基礎を知り、そしてさらなる情報収集を行うための足がかりとしていただければ幸いです。

対象読者

本書はこれからWeb APIを設計、開発しようとしている、あるいは既存のWeb APIの運用や改修をしているソフトウェア開発者に向けて書かれています。開発技術の基礎的な部分の説明はしていませんので、ある程度知識のある方が対象になります。

特定の言語による実装は書かれていませんので、言語は問いませんが、それは言い換えればWeb APIを特定の言語や、フレームワークを使ってどう実装するかという点には言及していないということです。したがって、具体的な実装方法については開発の入門書やウェブでの情報収集などが別途必要になります。

本書が引用、あるいは言及しているウェブ上の情報については、一次情報が英語のものについては、原典を示す意味を込めてそのURIを紹介していますが、日本語訳や、日本語による解説などが存在するものもありますので、調べてみるとよいでしょう。

本書の構成

各章の概要は以下のとおりです。

1章 Web APIとは何か
1章は本書全体の導入部分として、Web APIを取り巻く現状と、本書の内容をどう活かすことができるかについて述べています。Web APIを公開するにあたって、上司を説得する必要のある方の理論武装にも向いています。
2章 エンドポイントの設計とリクエストの形式

Web APIはウェブの文法に従っているため、リクエストとレスポンスで構成されていますが、2章ではそのうちのリクエスト、すなわちクライアントからサーバに対して行うアクセスの設計について述べています。リクエストの方法とは、クライアントからサーバに送信する方法と、それを受け取るサーバ側のエンドポイント（URI）の設計が含まれます。

3章 レスポンスデータの設計

2章に続き、3章ではリクエストに対して返されるレスポンスデータの構造に関する考え方に言及します。またどのようなデータフォーマットを選択すべきか、エラーの際の処理はどうすべきかといった話題も取り扱います。

4章 HTTPの仕様を最大限利用する

Web APIはデータの送受信にHTTPを利用します。4章ではHTTPの仕様を読み解き、それをどのようにAPIに反映させるべきかについて考えていきます。

5章 設計変更をしやすいWeb APIを作る

Web APIは一度公開したら終わりというわけではなく、そのあともサービスの変更や環境の変化によって修正していく必要があります。しかし急に大きな変化を加えてしまうと、それを呼び出すクライアントがエラーを起こす危険があります。5章ではAPIの修正をどのように行えばよいかについて考えていきます。

6章 堅牢なWeb APIを作る

インターネット上に公開されるWeb APIは、想定しないアクセスを行われる可能性があります。6章では、そうしたアクセスによる影響を最小限に抑えるための、セキュリティや安定性について考えていきます。

付録A Web APIを公開する際にできること

Web APIにおいては、設計以外にも考慮すべき事柄があります。付録Aではそうした周辺トピックについて簡単に紹介しています。

付録B Web APIチェックリスト

本書で触れた内容をきちんと設計に反映できているかを簡単にチェックするための一覧表です。

意見と質問

本書の内容については、最大限の努力をもって検証、確認していますが、誤りや不正確な点、誤解や混乱を招くような表現、単純な誤植などに気がつかれることもあるかもしれません。そうした場合、今後の版で改善できるようお知らせいただければ幸いです。将来の改訂に関する提案なども歓迎いたします。連絡先は次のとおりです。

株式会社オライリー・ジャパン
〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12番22号
電話 03-3356-5227
FAX 03-3356-5261
電子メール japan@oreilly.co.jp

本書のウェブページには次のアドレスでアクセスできます。

http://www.oreilly.co.jp/books/9784873116860
http://takaaki.info/web-api-the-good-parts（*著者*）

オライリーに関するそのほかの情報については、次のオライリーのウェブサイトを参照してください。

http://www.oreilly.co.jp/
http://www.oreilly.com/（*英語*）

表記上のルール

本書では、次に示す表記上のルールに従います。

太字（**Bold**）
新しい用語、強調やキーワードフレーズを表します。
等幅（`Constant Width`）
プログラムのコード、コマンド、配列、要素、文、オプション、スイッチ、変数、属性、キー、関数、型、クラス、名前空間、メソッド、モジュール、プロパティ、パラメータ、値、オブジェクト、イベント、イベントハンドラ、XMLタグ、HTMLタグ、マクロ、ファイルの内容、コマンドからの出力を表します。その断片（変数、関数、キーワードなど）を本文中から参照する場合にも使われます。
等幅太字（**`Constant Width Bold`**）
ユーザーが入力するコマンドやテキストを表します。コードを強調する場合にも使われます。
等幅イタリック（*`Constant Width Italic`*）
ユーザーの環境などに応じて置き換えなければならない文字列を表します。

ヒントや示唆、興味深い事柄に関する補足を表します。

ライブラリのバグやしばしば発生する問題などのような、注意あるいは警告を表します。

サンプルコードの使用について

本書の目的は、読者の仕事を助けることです。一般に、本書に掲載しているコードは読者のプログラムやドキュメントに使用してかまいません。コードの大部分を転載する場合を除き、我々に許可を求める必要はありません。たとえば、本書のコードの一部を使用するプログラムを作成するために、許可を求める必要はありません。なお、オライリー・ジャパンから出版されている書籍のサンプルコードをCD-ROMとして販売したり配布したりする場合には、そのための許可が必要です。本書や本書のサンプルコードを引用して質問などに答える場合、許可を求める必要はありません。ただし、本書のサンプルコードのかなりの部分を製品マニュアルに転載するような場合には、そのための許可が必要です。

出典を明記する必要はありませんが、そうしていただければ感謝します。水野貴明 著『Web API: The Good Parts』（オライリー・ジャパン発行）のように、タイトル、著者、出版社、ISBNなどを記載してください。

サンプルコードの使用について、公正な使用の範囲を超えると思われる場合、または上記で許可している範囲を超えると感じる場合は、japan@oreilly.co.jpまでご連絡ください。

謝辞

なかなか原稿を書き進められなかった筆者を叱咤激励し、そして根気よく待ち続けてくれたオライリー・ジャパンの伊藤さん、宮川さんに感謝します。

執筆活動を行う時間を作るために協力してくれた妻に感謝します。また夫婦ふたりとも忙しいときに嫌な顔もせずに手伝いに来てくれる両親に感謝します。

そして本書をレビューして、さまざまなフィードバックをくれたma.laさん、石田武士さん、関根裕紀さん、近澤良くん、多久島信隆さん、上杉隆史さん、池徹に感謝します。

皆さんのお陰で、本書を書き終えることができました。ありがとうございました。